



Fruit Measure App

Manual de usuario

Versión 1.0.3



Universitat
de Lleida

IRTA^R

Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**



**Cofinançat per
la Unió Europea**

Créditos

Fruit MeasureApp ha sido desarrollado por la Universidad de Lleida (UdL) y por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en el marco de la actividad demostrativa “FruitMeasureApp: Validación y prototipaje de una aplicación móvil basada en IA para medir frutos en campo” (Actividad cofinanciada por la UE a través de la intervención 7201 del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027).

Recursos complementarios vinculados con FruitMeasureApp están disponibles en el sitio web:

<https://fruitmeasureapp.udl.cat/>



**Universitat
de Lleida**



**Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries**



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**



**Cofinançat per
la Unió Europea**

Licencia YOLO

Esta aplicación incorpora componentes de Ultralytics YOLOv11.

YOLOv11 © Ultralytics y colaboradores. Licenciado bajo GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0).

Esta aplicación se distribuye sin ninguna garantía.

Código fuente disponible en:

<https://github.com/GRAP-UdL-AT/FruitMeasureApp>

Índice

Introducción	1
Antes de empezar	2
a. Descarga FruitMeasureApp.....	2
b. FruitMeasureStick	3
c. Tipos de modelos	4
d. Cómo hacer las fotografías.....	5
e. Distancia del soporte a la cámara	6
f. Nivel de confianza.....	6
g. Eliminar imágenes del dispositivo	7
Nomenclatura	8
a. ¿Que es una parcela?.....	8
b. ¿Que es un día de medición?.....	8
c. ¿Qué es un dato de medida?	8
Acceso o inicio de sesión	9
a. Crear una cuenta	9
b. Iniciar sesión.....	10
c. Importar un perfil.....	11
Perfil de usuario.....	12
a. Editar el perfil.....	12
b. Exportar un perfil	13
c. Cambiar de usuario.....	14
d. Cerrar sesión	15
e. Eliminar el perfil	16
Parcelas	17
a. Crear una parcela	17
b. Exportar una parcela.....	18
c. Importar parcelas	19
d. Duplicar una parcela	20

e. Editar una parcela.....	21
f. Eliminar una parcela	22
g. Descargar la parcela como KML	23
Mediciones.....	24
a. Crear un día de medición	24
b. Exportar un día de medición.....	25
c. Importar un día de medición.....	26
d. Editar un día de medición.....	27
e. Eliminar un día de medición	28
Calendario.....	29
Datos de medición.....	30
a. Añadir un dato desde la galería.....	30
b. Añadir un dato desde la cámara.....	31
c. Editar una captura.....	32
d. Eliminar una captura	33
Estadística y comparación de datos	34
a. Estadísticas de una medición.....	34
b. Comparación de datos	35
c. Curva de crecimiento	36
d. Comparar curvas de crecimiento.....	37
Visualización de parcelas en un mapa	38

Introducción

FruitMeasureApp es una aplicación móvil basada en modelos de inteligencia artificial desarrollada por la Universidad de Lleida (UdL) y por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) que permite medir manzanas en el árbol de forma precisa y rápida. Los modelos en los que se basa FruitMeasureApp se han entrenado con manzanas de diámetros comprendidos entre 10 y 100 mm.

Con FruitMeasureApp podrá visualizar los datos de los frutos, realizar el seguimiento del crecimiento y comparar los resultados entre diferentes fechas o parcelas, de una forma ordenada y clara. Simplemente tome una fotografía con el teléfono móvil acoplado al [FruitMeasureStick](#) y FruitMeasureApp se encargará de todo el procesamiento automáticamente.

FruitMeasureApp está diseñada para medir manzanas en el rango de 10 mm a 100 mm y no se prevé su uso para ninguna otra variedad de fruto o fuera del rango especificado.

Exención de responsabilidad

Los valores proporcionados por esta aplicación son estimaciones orientativas y no deben interpretarse como asesoramiento profesional o técnico, ni utilizarse como única base para decisiones relevantes. Esta herramienta no sustituye a instrumentos de medida certificados ni al criterio de un profesional cualificado.

A pesar de haber sido desarrollada con el mayor cuidado, no se garantiza la precisión, exhaustividad o idoneidad de los resultados en todas las circunstancias. La interpretación y uso de la información recogida son responsabilidad exclusiva del usuario.

El equipo desarrollador no asumirá, en ningún caso, responsabilidad alguna por daños directos o indirectos que puedan derivarse del uso, mal uso o interpretación de los datos generados por la aplicación.

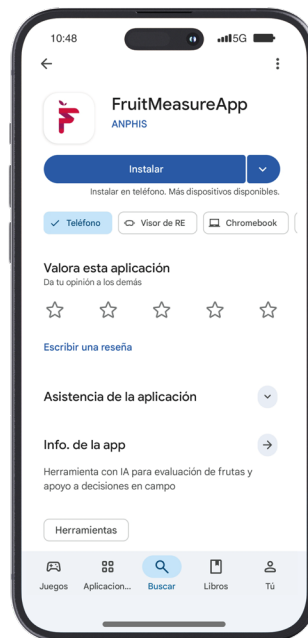
El uso de esta aplicación implica la aceptación expresa de estos términos.

Antes de empezar

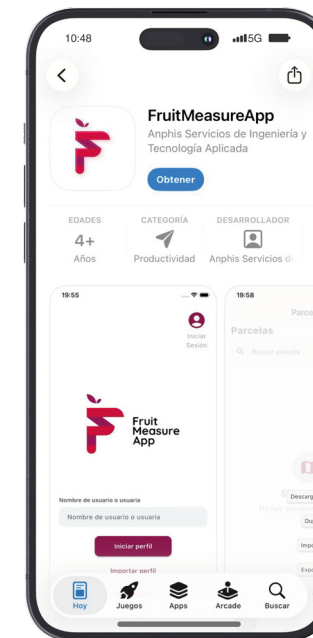
a. Descarga FruitMeasureApp

Haga clic en uno de los siguientes enlaces dependiendo de la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil o tableta táctil.

Play Store (Dispositivos Android)



App Store (Dispositivos iOS)



Si no, en el buscador de su tienda de aplicaciones, busque FruitMeasureApp y seleccione la aplicación. Haga clic en el botón de instalación y espere a que la descarga finalice.

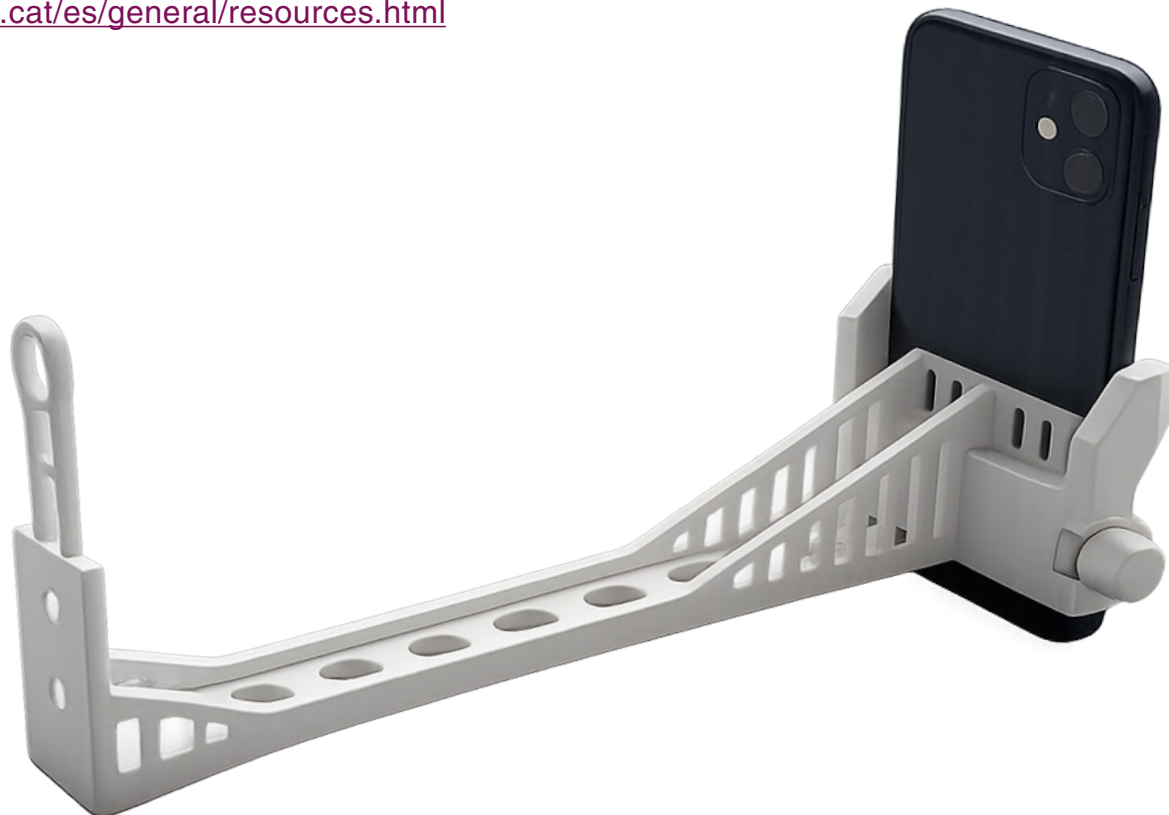
Antes de empezar

b. FruitMeasureStick

Para utilizar FruitMeasureApp se necesita el FruitMeasureStick. Este accesorio se acopla al teléfono móvil y sirve como referencia para estimar el tamaño de las manzanas.

FruitMeasureStick se ha diseñado para poder ser impreso con una impresora 3D. Para descargar el archivo, ver cómo se monta, o las diferentes opciones de servicio de impresión acceda a este enlace:

<https://fruitmeasureapp.udl.cat/es/general/resources.html>



Antes de empezar

c. Tipos de modelos

Corimbo



Corimbo es el modelo que se utiliza para frutos en estadios iniciales de crecimiento que aparecen agrupados. De este modo la aplicación mide todos los frutos del corimbo en una única captura.

Fruto



Fruit es el modelo que se utiliza cuando la manzana se encuentra en estadios avanzados de crecimiento y ya no aparece agrupada en un corimbo. En este modo la aplicación sólo mide el fruto donde se coloca el [FruitMeasureStick](#).

Es importante elegir el modelo correcto para poder utilizar la aplicación de forma óptima.

Antes de empezar

d. Cómo hacer las fotografías

Para el uso de FruitMeasureApp es necesario que las imágenes o fotografías que utilice sean en formato 3:4 en vertical. Desde la cámara se puede ajustar la proporción de las fotografías tomadas.

A la hora de tomar la fotografía, es importante tener en cuenta lo siguiente:

1. Si la imagen es para el modelo Corimbo, la parte circular del FruitMeasureStick debe ubicarse en el plano medio del corimbo.
2. En cambio, si es para el modelo Fruit, la parte circular del FruitMeasureStick debe tocar la superficie de la manzana.



Antes de empezar

e. Distancia del soporte a la cámara

Es la distancia entre el extremo del [FruitMeasureStick](#) y la cámara del dispositivo móvil. Este parámetro es importante para que la aplicación realice una corrección óptica de las medidas realizadas con el modo “fruto”. El [FruitMeasureStick](#) estándar tiene una longitud de 250 mm. En caso de no utilizar el [FruitMeasureStick](#) estándar y que éste sea de una longitud diferente, será necesario modificar este parámetro.

La distancia del soporte a la cámara se puede modificar desde [Editar perfil](#).

f. Nivel de confianza

El nivel de confianza es la certeza que tiene la aplicación de que el objeto detectado es realmente un fruto. Este parámetro permite descartar las medidas de aquellas detecciones con un nivel de confianza inferior al umbral configurado.

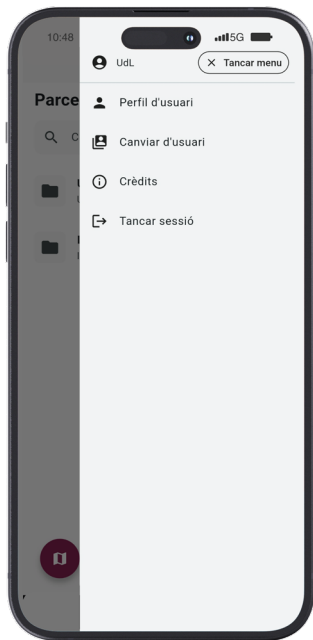
Si se establece un nivel de confianza elevado, se detectarán menos manzanas, pero con mayor certeza (menos falsos positivos). En cambio, con un nivel de confianza bajo, se detectarán más manzanas, pero existe el riesgo de que aparezcan más falsos positivos.

El nivel de confianza se puede modificar desde [Editar perfil](#).

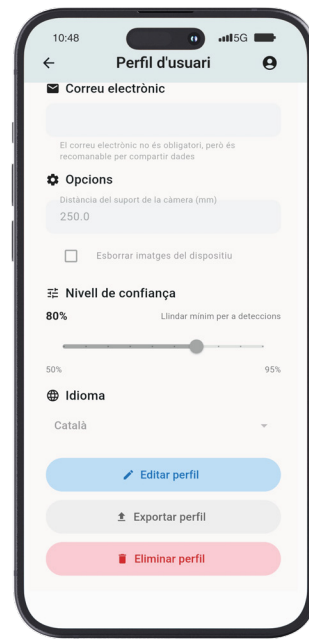
Antes de empezar

g. Eliminar imágenes del dispositivo

La aplicación almacena las imágenes con las medidas en su dispositivo móvil. En caso de que no desee guardar estas imágenes, puede activar esta función.



1. Seleccione  y pulse **Perfil de usuario**.



2. Baje hasta el final de la página y pulse **Editar perfil**.



3. Busque la opción **Borrar imágenes del dispositivo** y marque la casilla.



4. Vuelva a la parte inferior de la página y pulse **Guardar cambios**.

Nomenclatura

a. ¿Qué es una parcela?

Una parcela es una carpeta en la aplicación donde se guardan las medidas de una misma parcela.

b. ¿Qué es un día de medición?

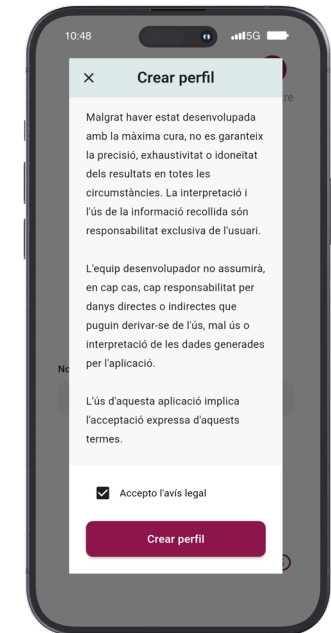
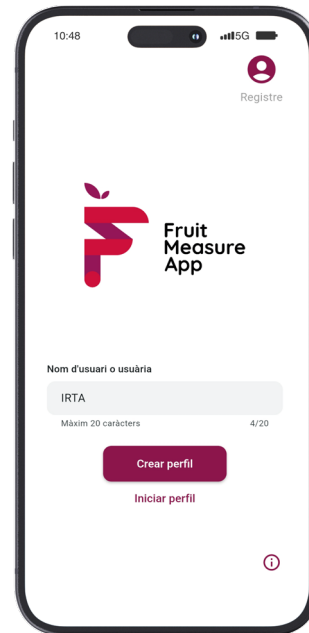
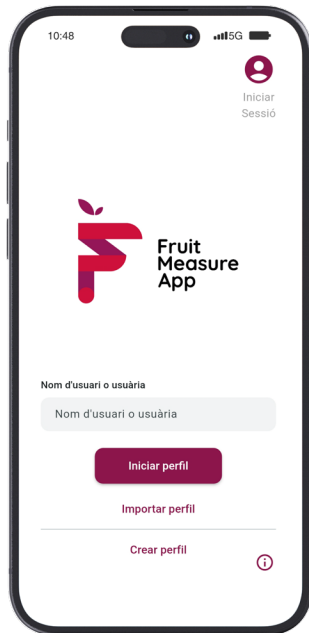
Un día de medición es una carpeta dentro de su parcela donde se guarda la información de un día. Dentro de una carpeta de parcela puede haber varias carpetas de medición.

c. ¿Qué es un dato de medida?

Un dato de medición es la información de un fruto o de un corimbo. Dentro de una carpeta de medición puede haber varios datos de medición.

Acceso o inicio de sesión

a. Crear una cuenta

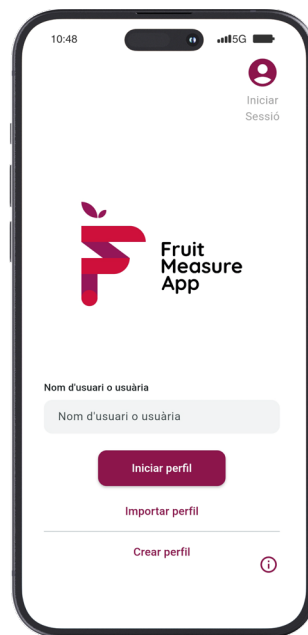


1. En la pantalla de inicio, seleccione **Crear perfil**.
2. Introduzca el nombre de usuario que desea asignar.
3. Pulse **Crear perfil**, lea el aviso legal y marque la casilla de aceptación.
4. Por último, vuelva a clicar **Crear perfil**.

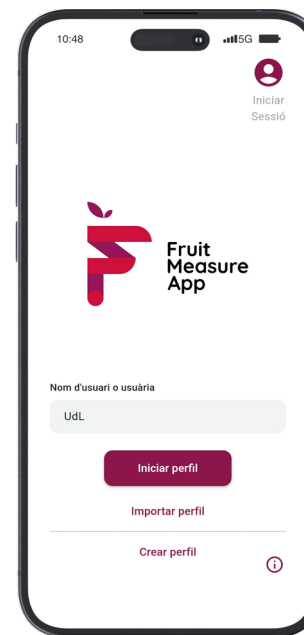
Todos los perfiles de usuario se almacenan en el mismo dispositivo para facilitar que se pueda compartir el dispositivo.

Acceso o inicio de sesión

b. Iniciar sesión



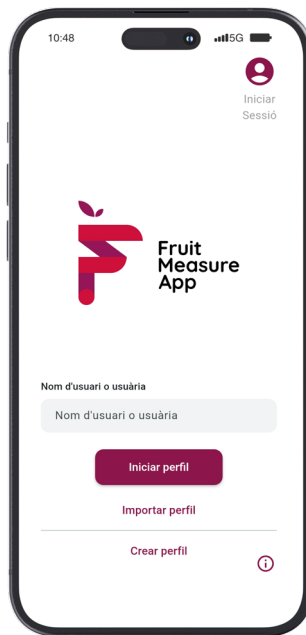
1. En la pantalla de inicio, escriba el nombre del perfil que se desea iniciar.



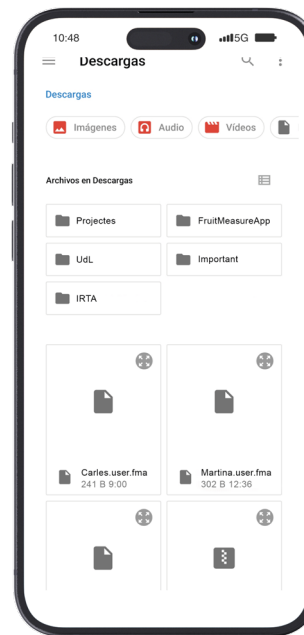
2. Finalice pulsando **Iniciar perfil**.

Acceso o inicio de sesión

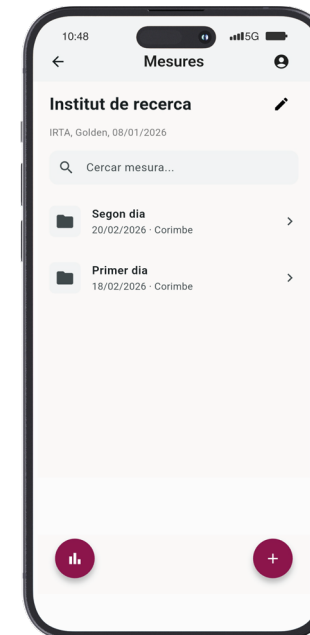
c. Importar un perfil



1. En la pantalla de inicio, seleccione **Importar perfil**.



2. Se abrirá la carpeta de archivos, busque el archivo deseado (*ejemplo: carles.user.fma*) y selecciónelo.

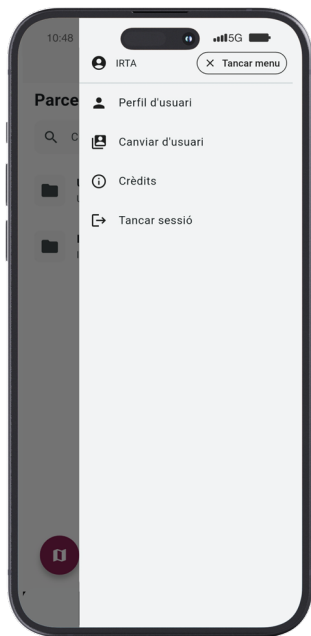


3. El perfil se abrirá directamente en la app.

Esta función le permite importar los datos de usuario de otro dispositivo.

Perfil de usuario

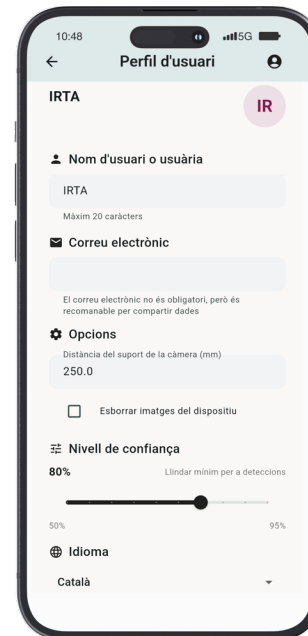
a. Editar el perfil



1. Seleccione  y **Perfil de usuario**.



2. Baje hasta el final y pulse **Editar perfil**.



3. Podrà modificar datos como nombre, correo electrónico, distancia del soporte, guardar las fotos o no en su dispositivo, nivel de confianza o idioma.



4. Para guardar, en la parte inferior de la página pulse **Guardar cambios**.

Perfil de usuario

b. Exportar un perfil



1. Seleccione  y **Perfil de usuario**.



2. Baje hasta el final y pulse **Exportar perfil**. Podrá cambiar el nombre del archivo si lo desea.

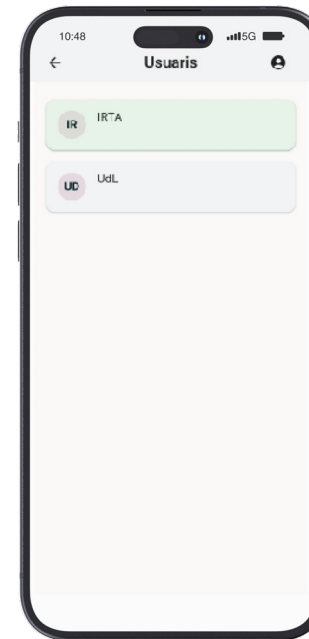
Es importante mantener el .user.fma, para después poder importarlo de forma correcta (*ejemplo: carles.user.fma*).

Perfil de usuario

c. Cambiar de usuario



1. Seleccione  y **Cambiar de usuario.**



2. Saldrá una página con todos los usuarios disponibles, elija el perfil deseado.

Perfil de usuario

d. Cerrar sesión



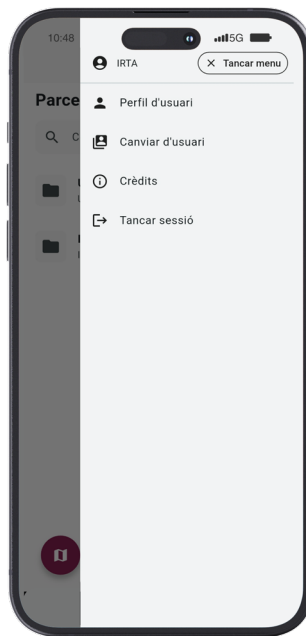
1. Seleccione  y **Cerrar sesión.**



2. Por último, confirme la acción.

Perfil de usuario

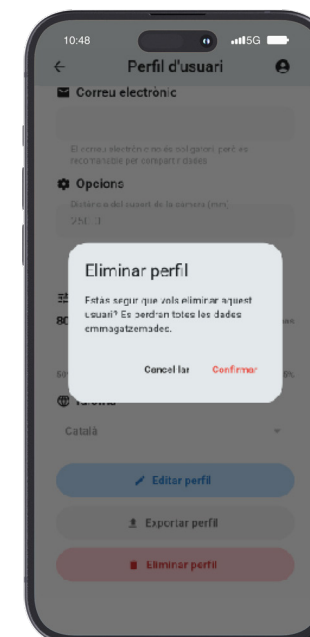
e. Eliminar el perfil



1. Seleccione  y **Perfil de usuario.**



2. Baje hasta el final y pulse **Eliminar perfil.**

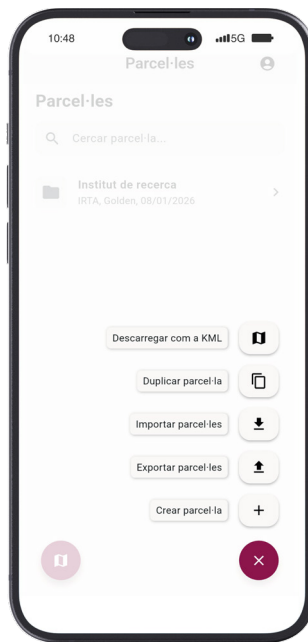


3. Por último, confirme la acción.

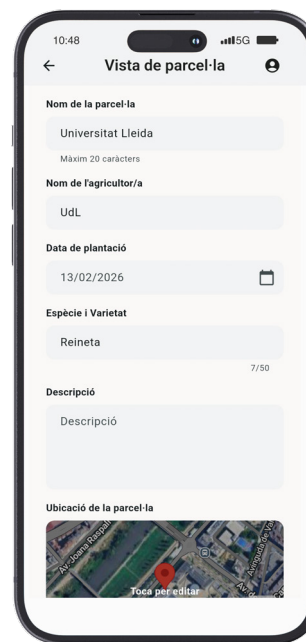
Una vez que un perfil es eliminado no se puede recuperar.

Parcelas

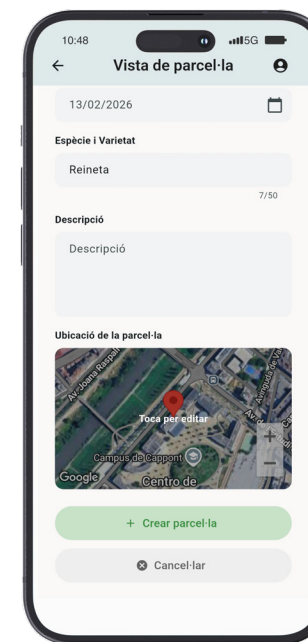
a. Crear una parcela



1. Pulse **+** y seleccione **Crear parcela**.



2. Rellene la informació indicada: el nombre de la parcela y del agricultor/a, la fecha, la especie, la descripción y la ubicación.

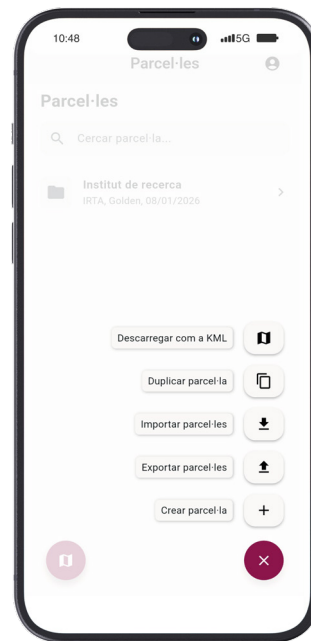


3. Al finalizar, pulse el botón **Crear parcela** para completar la operación.

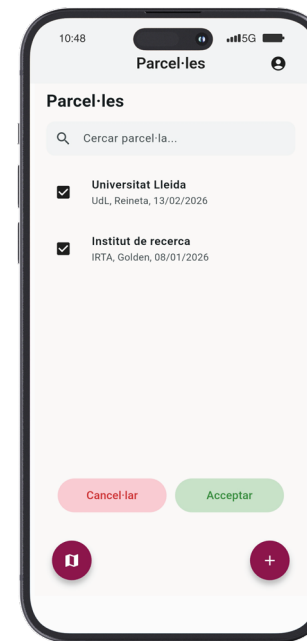
Para visualizar las parcelas en un mapa edite la ubicación.

Parcelas

b. Exportar una parcela



1. Pulse  y seleccione **Exportar parcelas**.

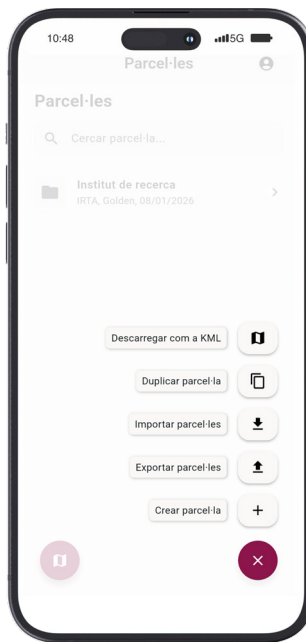


2. Marque las parcelas que desee exportar y **Aceptar** para continuar. Podrá cambiar el nombre del archivo si lo desea.

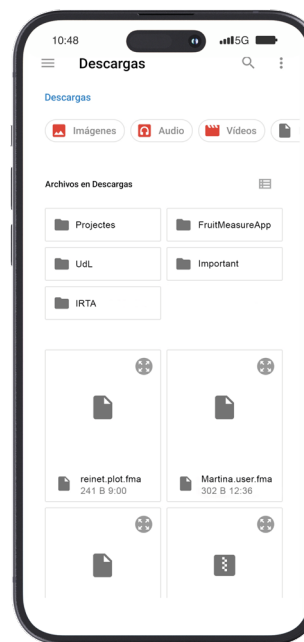
Es importante mantener el .plot.fma, para después poder importarlo de forma correcta (*ejemplo: reineta.plot.fma*).

Parcelas

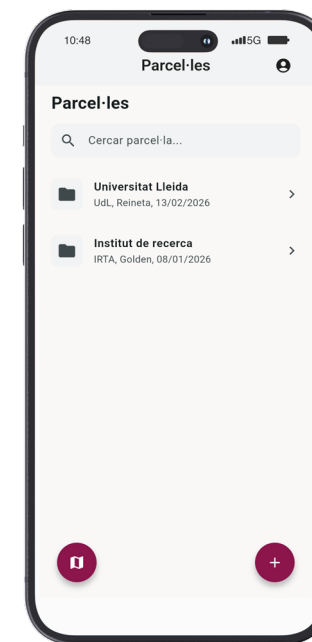
c. Importar parcelas



1. Pulse  y seleccione **Importar parcelas**.



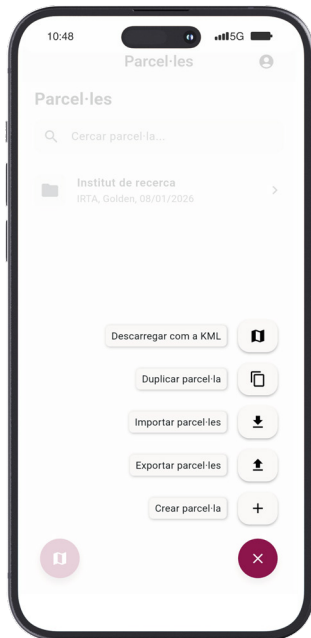
2. Se abrirá la carpeta de archivos, busque el archivo deseado (*ejemplo: reineta.plot.fma*) y selecciónelo.



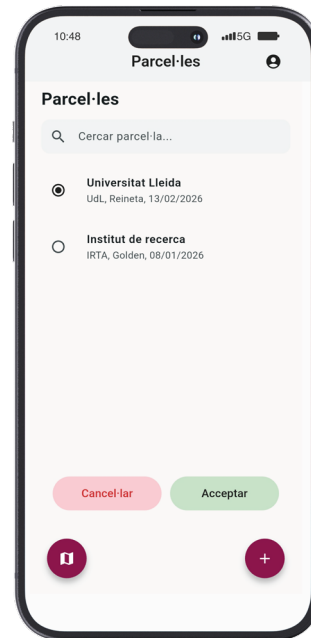
3. Verá la parcela importada en el menú correspondiente.

Parcelas

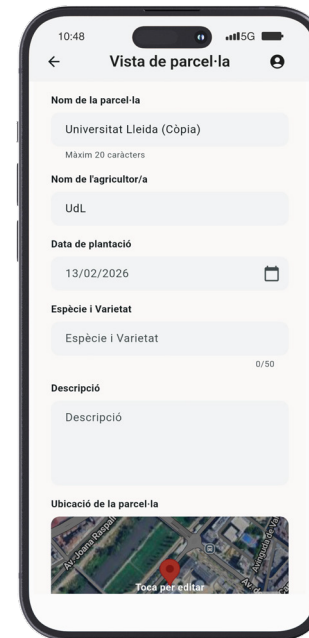
d. Duplicar una parcela



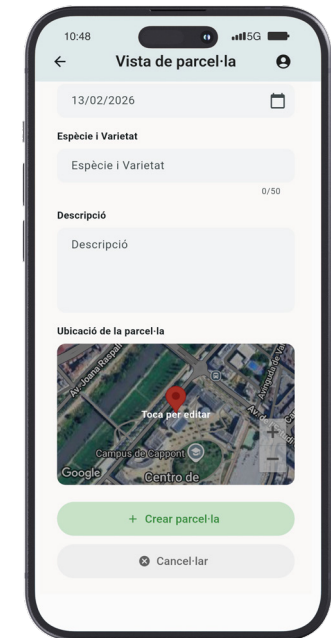
1. Pulse **+** y seleccione **Duplicar parcela**.



2. Marque la parcela que desea duplicar y pulse **Aceptar**.



3. Podrà modificar la siguiente información: el nombre de la parcela y del agricultor/a, la fecha, la especie, la descripción y la ubicación.

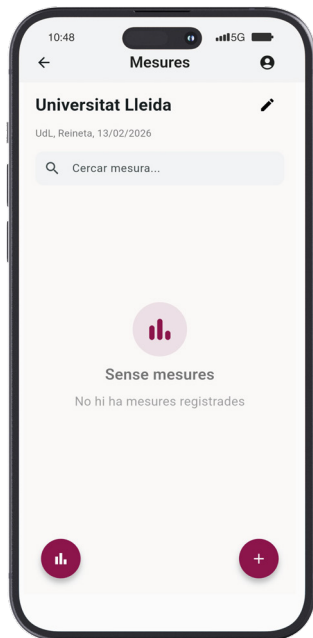


4. Por último, pulse **Crear parcela**.

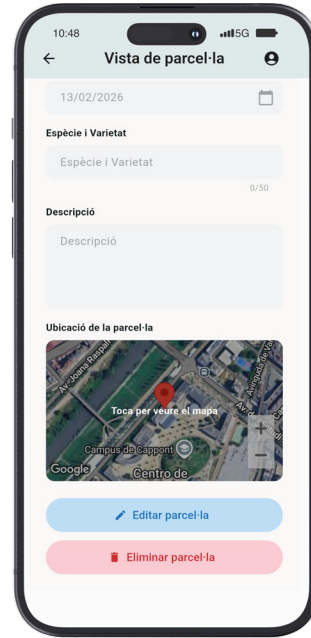
Las parcelas duplicadas mantienen todas las medidas de la parcela original.

Parcelas

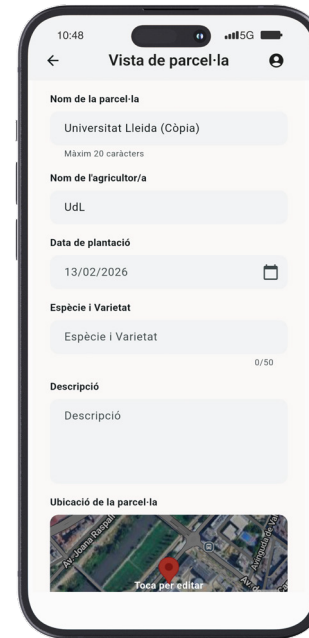
e. Editar una parcela



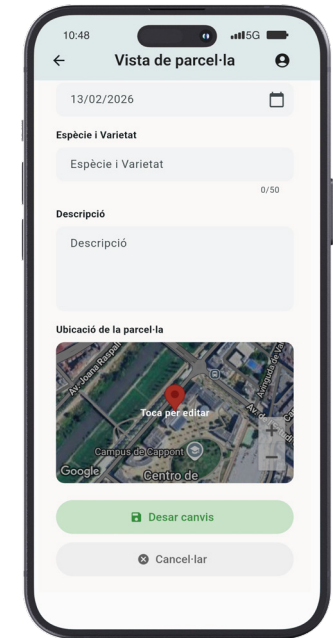
1. Seleccione la parcela que se quiera modificar. Una vez dentro, pulse .



2. Baje hasta el final y pulse **Editar parcela**.



3. Se puede cambiar el nombre de la parcela y del agricultor/a, la fecha de plantación, la especie, la descripción y la ubicación.

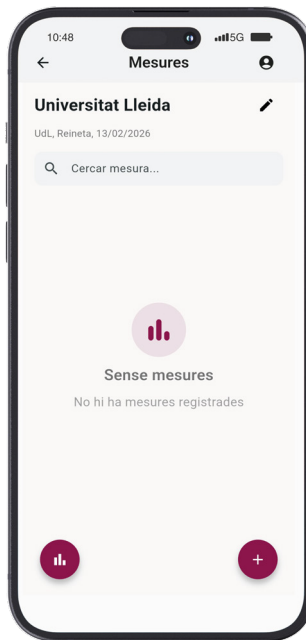


4. Después de cambiar la información pertinente, pulse **Guardar cambios**.

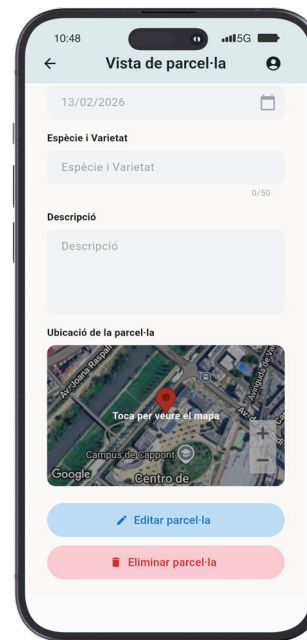
Para visualitzar las parcelas en un mapa edite la ubicación.

Parcelas

f. Eliminar una parcela



1. Seleccione la parcela que se quiera borrar. Una vez dentro, pulse .



2. Baje hasta el final y pulse **Eliminar parcela**.

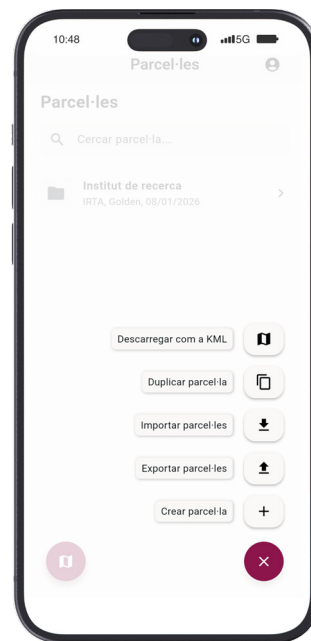


3. Aparece un mensaje que pregunta si desea eliminar las imágenes de la galería. En caso afirmativo, marque la casilla y confirme.

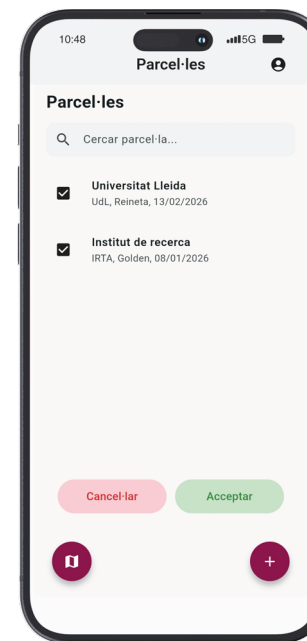
Una parcela eliminada no puede recuperarse.

Parcelas

g. Descargar la parcela como KML



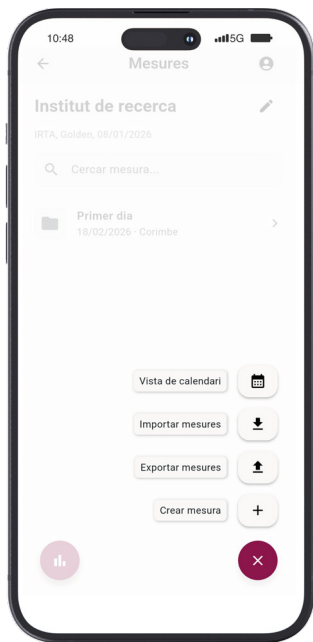
1. Clique **+** y seleccione **Descargar como KML**.



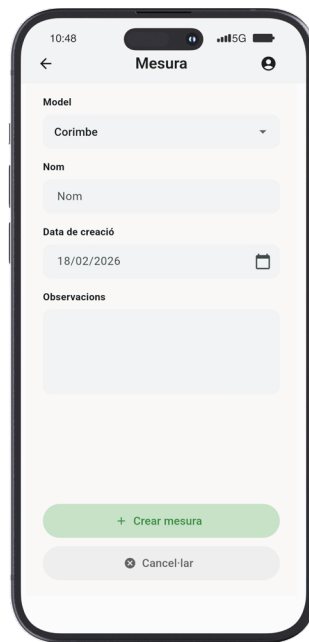
2. Marque las parcelas que se quieran exportar en este formato y acepte. Podrá cambiar el nombre del archivo si lo desea.

Mediciones

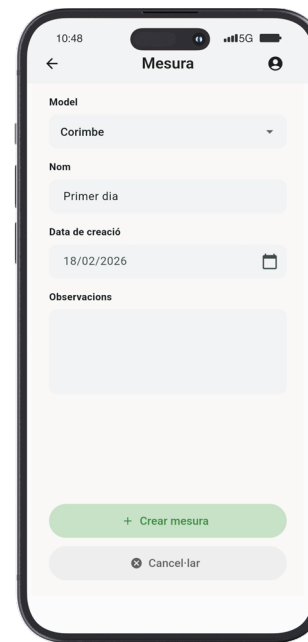
a. Crear un día de medición



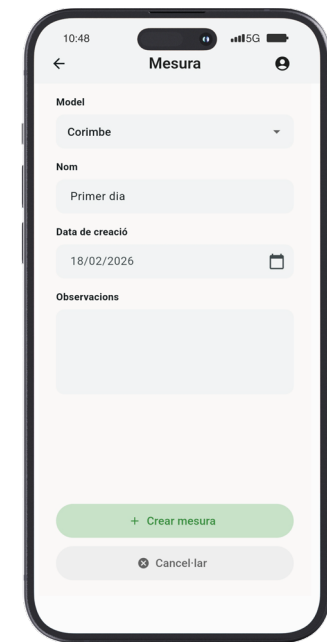
1. Dentro de la parcela en la que desee añadir una medida, pulse **+** y seleccione **Crear medida**.



2. Seleccione, dentro del campo Modelo, una de las siguientes opciones: Fruto o Corimbo.



3. Una vez elegido, podrá modificar otra información opcional, como el nombre, la fecha de creación o las observaciones.

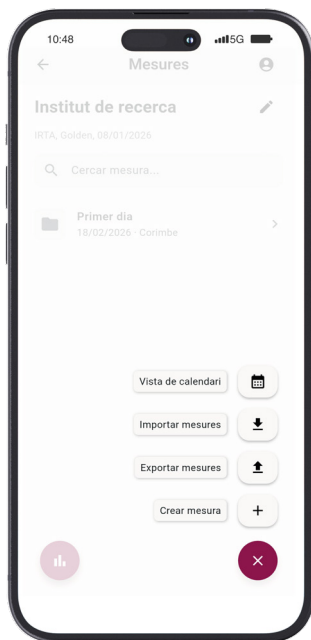


4. Para finalizar, pulse el botón **Crear medida**.

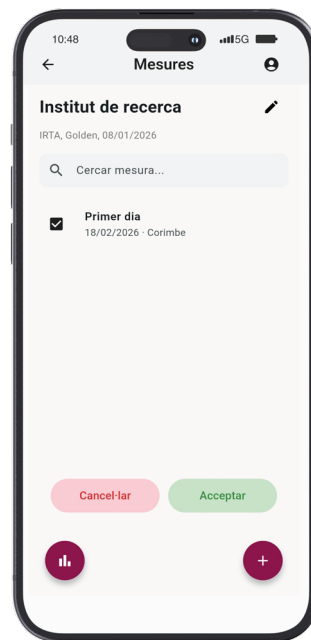
Es importante elegir el modelo correcto para hacer un uso óptimo de la aplicación.

Mediciones

b. Exportar un día de medición



1. Dentro de la parcela correspondiente, pulse **+** y seleccione **Exportar medidas**.



2. Marque una o más medidas que desee exportar y pulse el botón **Aceptar**.

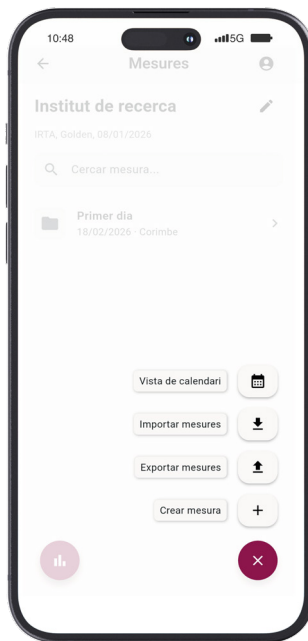


3. Seleccione el tipo de formato de archivo en el que desea exportar: JSON, CSV o TXT. Al elegir, se puede cambiar el nombre del archivo.

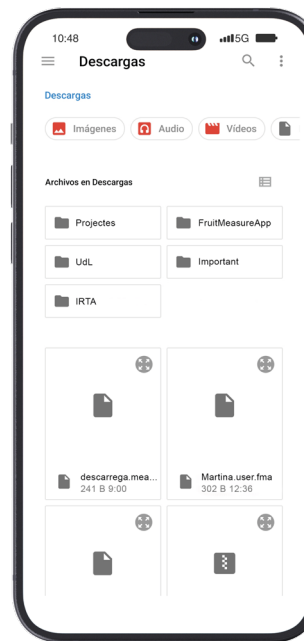
- **JSON:** Seleccione este formato si desea **importar las medidas a la aplicación**. Es necesario conservar la extensión **.measurements.fma** para poder importarlas correctamente
- **CSV:** Permite visualizar los datos en un formato de tabla, como Excel o similares.
- **TXT:** Permite visualitzar los datos en un formato de texto simple.

Mediciones

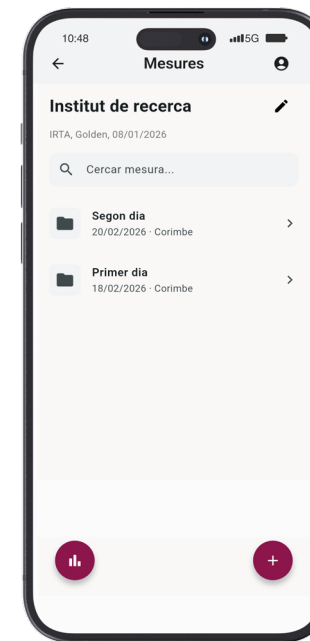
c. Importar un día de medición



1. Dentro de la parcela correspondiente, pulse  y seleccione **Importar medidas**.



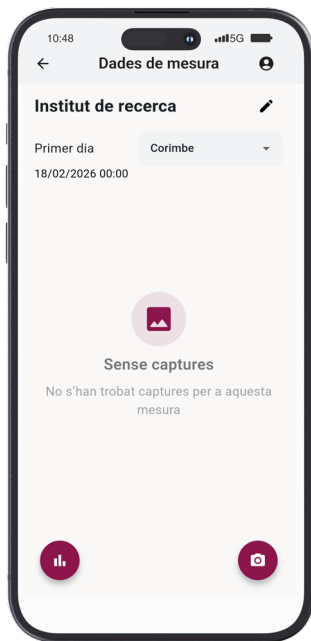
2. Busque su archivo JSON .measurements.fma (ejemplo: *descarga.measurements.fma*) y selecciónelo.



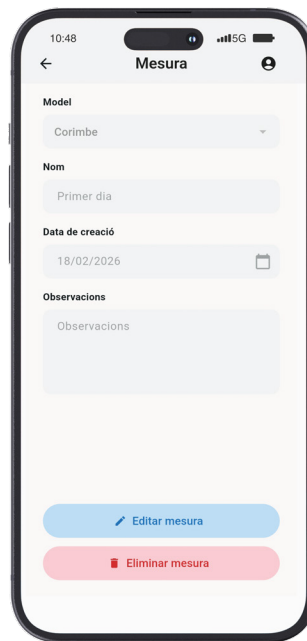
3. Verá la medida importada en la carpeta de medidas.

Mediciones

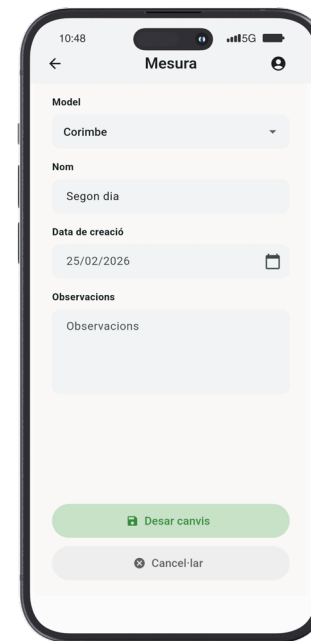
d. Editar un día de medición



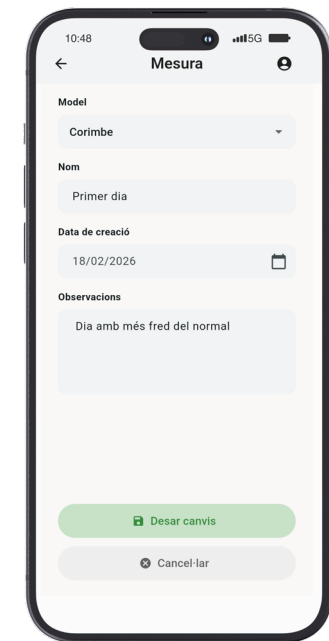
1. Dentro del día de medición que desee modificar, pulse .



2. Pulse **Editar medida**.



3. Cambie la información pertinente como el Modelo, el nombre, la fecha de creación o las observaciones.

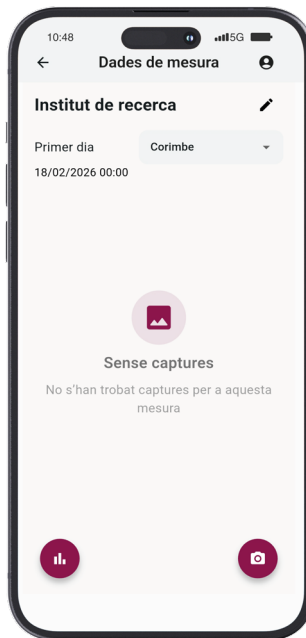


4. Para finalizar, pulse el botón **Guardar cambios**.

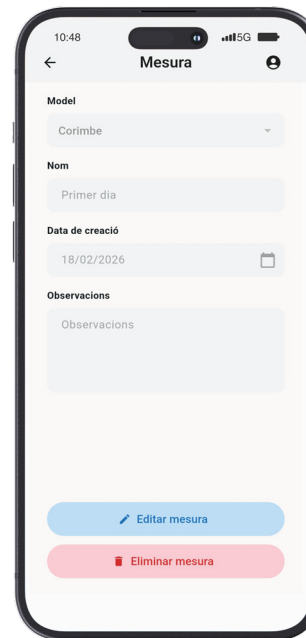
Es importante elegir el modelo correcto para hacer un uso óptimo de la aplicación.

Mediciones

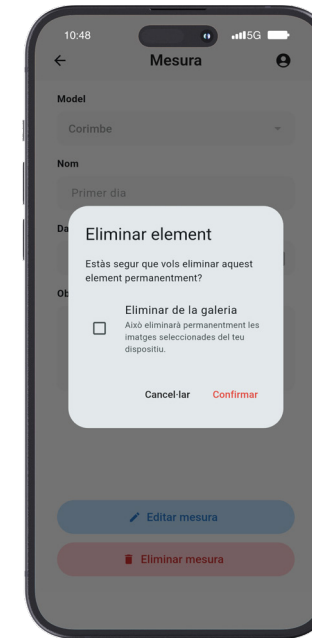
e. Eliminar un día de medición



1. Dentro del día de medición que desee eliminar, pulse .



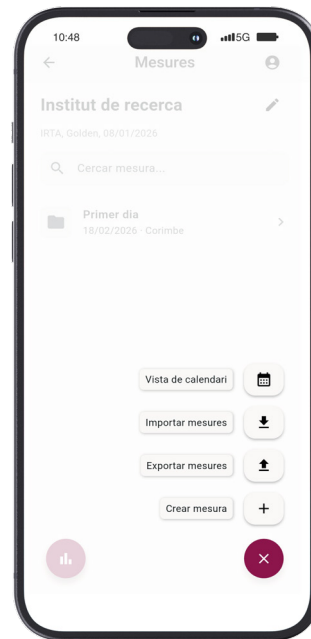
2. Seleccione **Eliminar medida**.



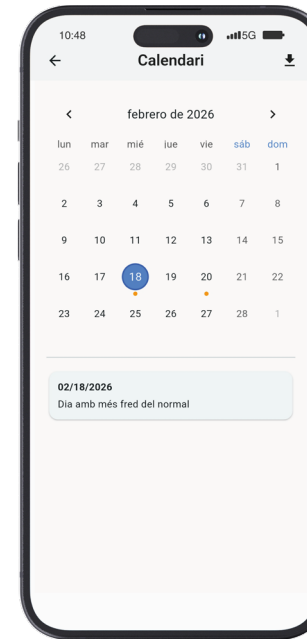
3. Aparece un mensaje que pregunta si desea eliminar también las imágenes de la galería. En caso afirmativo, marque la casilla y confirme.

Calendario

El calendario sirve para visualizar los días en los que se ha añadido una medida a la parcela. Además, permite consultar el número de medidas realizadas a diario y las observaciones asociadas.



1. Para acceder, dentro de la parcela correspondiente, pulse  y seleccione **Calendario**.



2. Para visualizar las medidas y observaciones de un día concreto, pulse sobre el día correspondiente. La información se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

Datos de medición

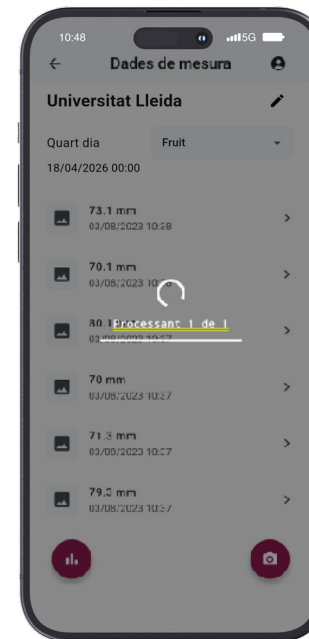
a. Añadir un dato desde la galería



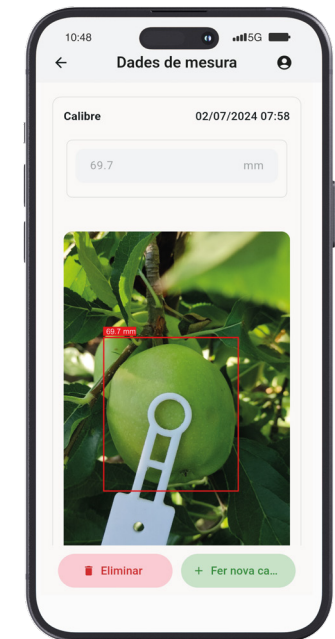
1. Dentro del día de medición correspondiente, seleccione  y pulse **Seleccionar imagen desde la galería**.



2. La aplicación abrirá la galería, aquí podrá seleccionar una o más fotografías y después confirmar la selección.



3. La aplicación procesará las imágenes y abrirá una página nueva con toda la información de los frutos (si elige más de una imagen se abrirá el menú de medidas).

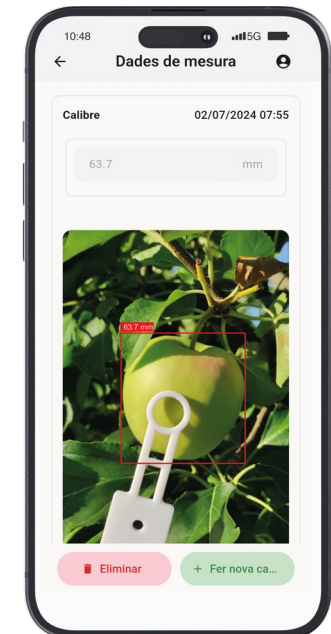
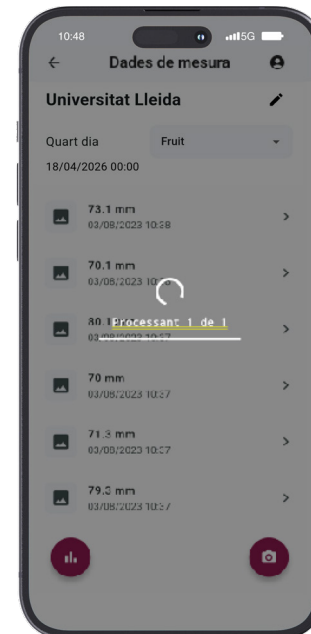


4. Seleccione Hacer nueva captura para añadir más imágenes o pulse  para guardar.

Para visualizar la ubicación de los datos, es necesario permitir la localización tanto en la aplicación como en el dispositivo móvil.

Datos de medición

b. Añadir un dato desde la cámara

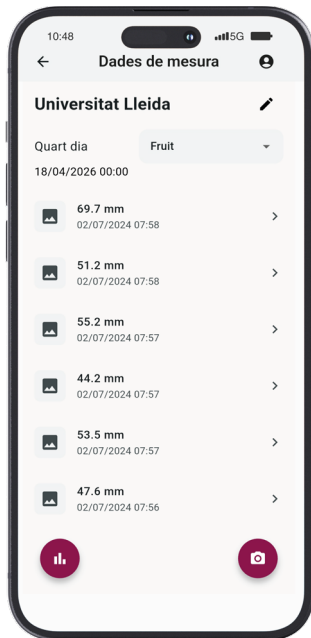


1. Dentro del día de medición correspondiente, seleccione  y pulse **Realizar captura**.
2. La aplicación abrirá la cámara, tome la fotografía con el FruitMeasureStick.
3. La aplicación procesará la imagen y abrirá una nueva página con la información de los frutos.
4. Seleccione **Hacer nueva captura** para continuar o pulse  para guardar.

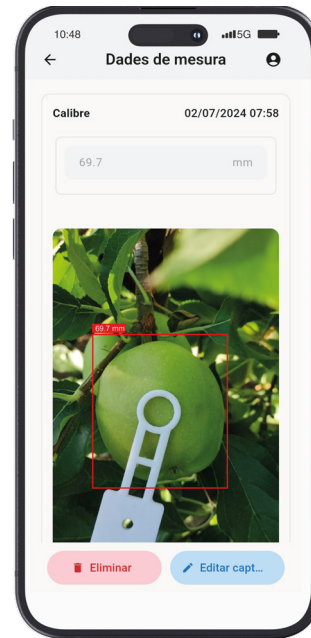
Para visualizar la ubicación de los datos, es necesario permitir la localización tanto en la aplicación como en el dispositivo móvil.

Datos de medición

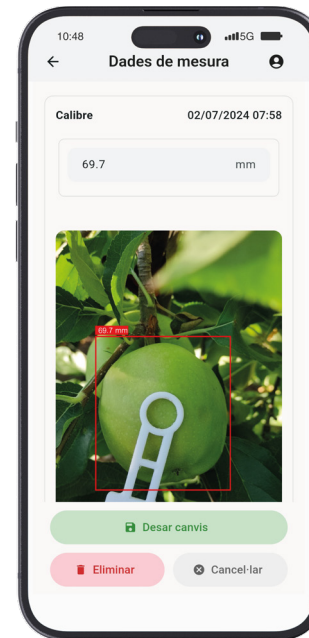
c. Editar una captura



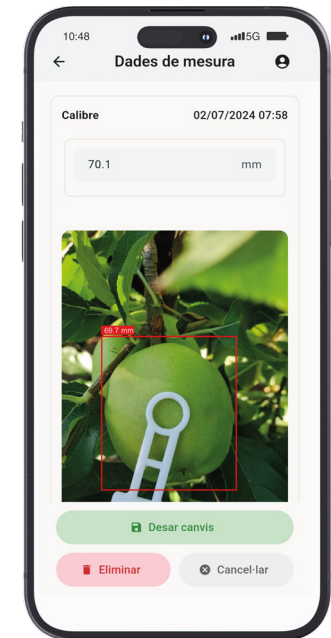
1. Seleccione el dato que desee modificar.



2. Se abrirá la información del dato, pulse el botón **Editar captura**.



3. Podrá modificar las medidas, el calibre y la ubicación.

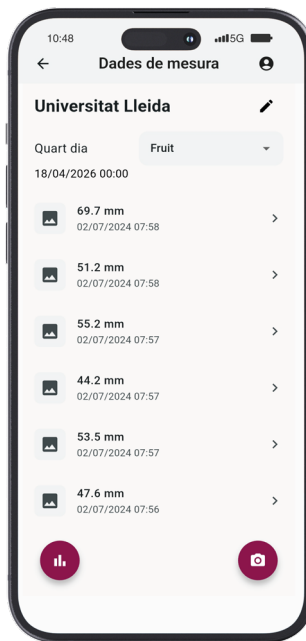


4. Para finalizar, pulse **Guardar cambios**.

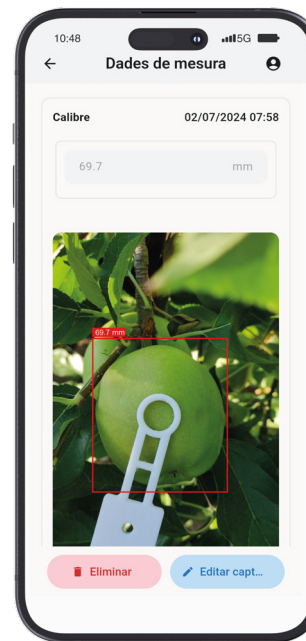
Para visualizar la ubicación de los datos, es necesario permitir la localización tanto en la aplicación como en el dispositivo móvil.

Datos de medición

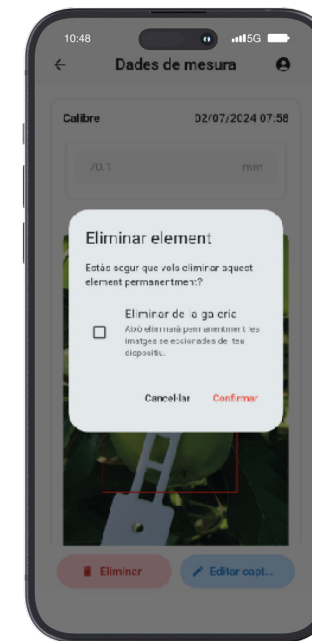
d. Eliminar una captura



1. Seleccione el dato que desee eliminar.



2. Seguidamente, haga clic en el botón **Eliminar**.

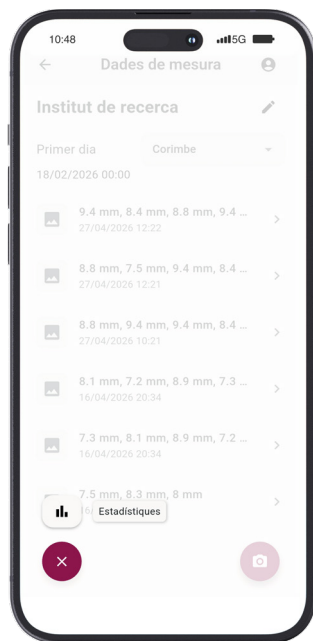


3. Aparece un mensaje que pregunta si desea eliminar las imágenes de la galería. En caso afirmativo, marque la casilla y confirme.

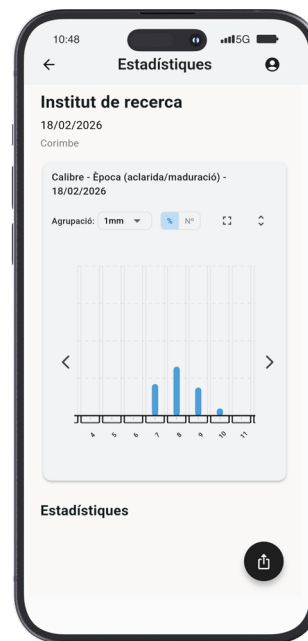
Un dato eliminado no puede recuperarse.

Estadística y comparación de datos

a. Estadísticas de una medición



1. Dentro de la carpeta de Día de Medida deseado, seleccione  y pulse **Estadístiques**.

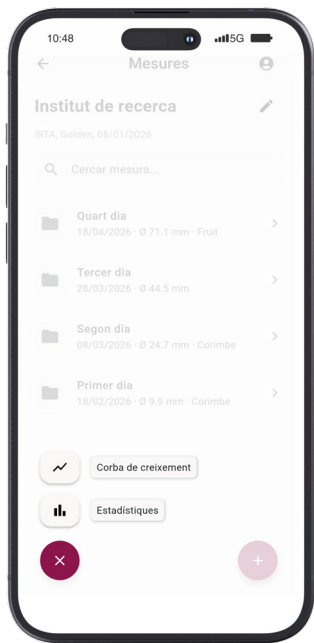


2. Aparece un gráfico de barras con la distribución de los calibres medidos. También se presentan datos estadísticos sobre el calibre mínimo, máximo, el número de frutos, imágenes y frutos por imagen.

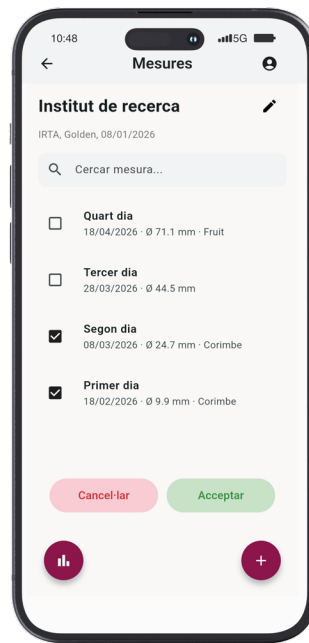
- Pulsando en la opción **Agrupación**, se abrirá un menú desplegable que permite cambiar el intervalo de diámetros que representa cada barra del histograma.
- Pulsando en % o N°, podrá seleccionar si el número de frutos se muestra como porcentaje del total o como número absoluto.
- Pulsando en , se ampliará la visualización de la gráfica girando la visualización 180° e invirtiendo los ejes para facilitar su lectura. Para salir de esta vista, pulse  o .
- Clicando en , la gráfica se ajustará automáticamente para permitir la visualización de todas las barras del histograma.

Estadística y comparación de datos

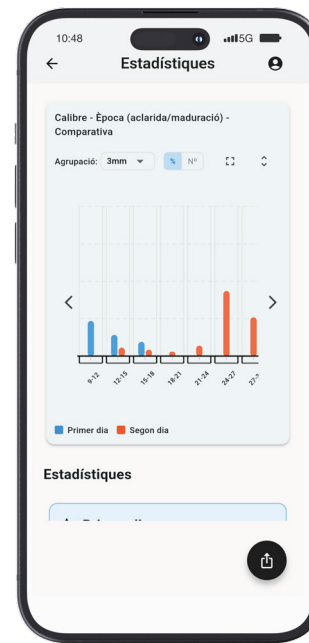
b. Comparación de datos



1. Dentro de la carpeta de la parcela deseada, seleccione  y pulse en **Estadísticas**.



2. Seleccione aquellos días de medida que se quieran comparar (hasta un máximo de 6) y pulse **Aceptar**.



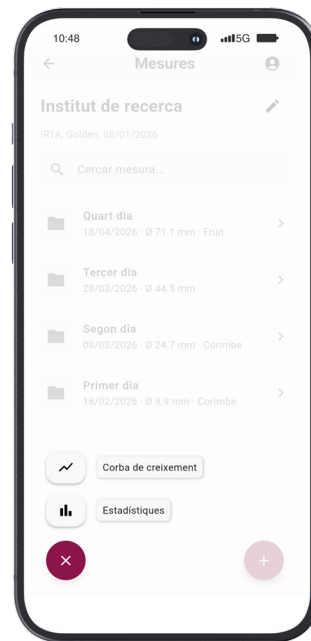
3. Se comparan las distribuciones de calibres y se muestran los datos estadísticos de cada día de medida.

- Pulsando en la opción **Agrupación**, se abrirá un menú desplegable que permite cambiar el intervalo de diámetros que representa cada barra del histograma.
- Pulsando en % o N°, podrá seleccionar si el número de frutos se muestra como porcentaje del total o como número absoluto.
- Pulsando en , se ampliará la visualización de la gráfica girando la visualización 180° e invirtiendo los ejes para facilitar su lectura. Para salir de esta vista, pulse  o .
- Al pulsar en , la gráfica se ajustará automáticamente para permitir la visualización de todas las barras del histograma.

Cada día de medida está representado por un color diferente, con la leyenda situada debajo de la misma gráfica.

Estadística y comparación de datos

c. Curva de crecimiento



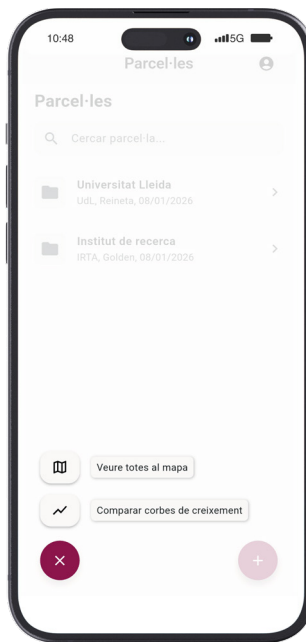
1. Desde una carpeta de parcela seleccione  y pulse en **Curva de crecimiento**.



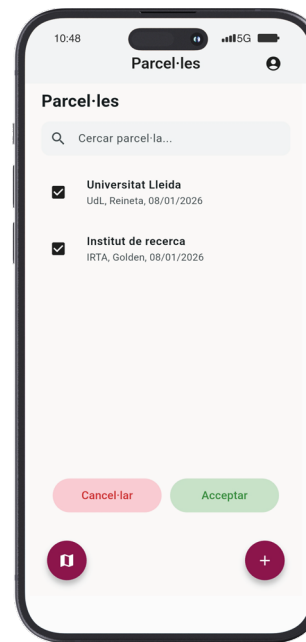
2. El gráfico muestra la evolución temporal de las medidas de la parcela (la media del diámetro de cada día) y su tasa de crecimiento.

Estadística y comparación de datos

d. Comparar curvas de crecimiento



1. Desde el menú de Parcelas, seleccione  y pulse **Comparar curvas de crecimiento**.



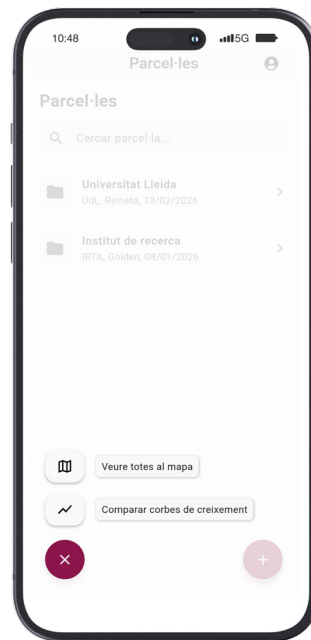
2. Seleccione aquellas parcelas que desee comparar hasta un máximo de 6 y pulse **Aceptar**.



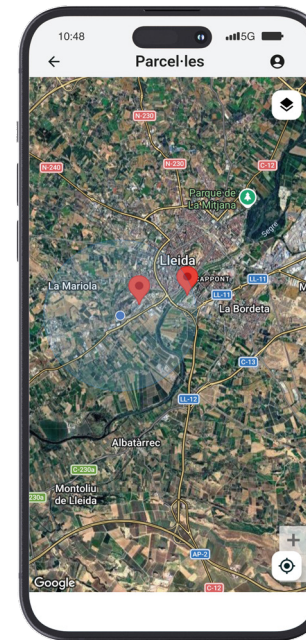
3. El gráfico muestra la evolución temporal de las parcelas (la media del diámetro de cada día) y las tasas de crecimiento.

Cada parcela estará representada por un color diferente, con la leyenda situada debajo de la misma gráfica.

Visualización de parcelas en un mapa



1. Desde Parcelas, seleccione  pulse **Ver todas en mapa**.



2. Se abrirá un mapa que mostrará todas las parcelas con iconos rojos. Al clicar sobre éstas, se mostrará el nombre y la variedad de la parcela correspondiente.

Para visualizar las parcelas en un mapa, es necesario haber definido su ubicación al ser creadas, o bien editarlas posteriormente.



Fruit
Measure
App